

Roteiro Aula Prática



FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
APLICADA

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

Unidade: U3_Aplicações de Inteligência Artificial

Aula: A2_IA Aplicada para Negócios

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

- Utilizar IA generativa para análise de cenários empresariais reais.
- Interpretar dados de negócio com apoio de ferramentas de IA.
- Identificar problemas, priorizar ações e propor soluções orientadas por dados.
- Avaliar criticamente limitações, vieses e riscos ao usar IA em decisões estratégicas.

SOLUÇÃO DIGITAL: Google Colab

LINK SOLUÇÃO DIGITAL (EXCETO ALGETEC): ChatGPT, Gemini ou Copilot

(Versões gratuitas são suficientes)

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

Análise Estratégica com IA – Comparação de Produtos.

Atividade proposta:

A empresa TechSolutions identificou os seguintes dados sobre seus produtos nos últimos 12 meses:

PRODUTO A (Software de gestão):

- Vendas: R\$ 2.4 milhões (crescimento de 15%)
- Reclamações: 45 registros
- Taxa de renovação: 78%
- Investimento em marketing: R\$ 180 mil

PRODUTO B (Consultoria personalizada):

- **Vendas: R\$ 1.8 milhões (queda de 8%)**
- **Reclamações: 12 registros**
- **Taxa de renovação: 92%**
- **Investimento em marketing: R\$ 120 mil**

PRODUTO C (Treinamento online):

- **Vendas: R\$ 950 mil (crescimento de 40%)**
- **Reclamações: 8 registros**
- **Taxa de renovação: 65%**
- **Investimento em marketing: R\$ 200 mil**

Procedimentos para a realização da atividade:

PROMPT PARA USAR:

Analise estes dados de 3 produtos de uma empresa de tecnologia:

PRODUTO A: Vendas R\$ 2.4M (+15%), 45 reclamações, renovação 78%, marketing R\$ 180k
PRODUTO B: Vendas R\$ 1.8M (-8%), 12 reclamações, renovação 92%, marketing R\$ 120k
PRODUTO C: Vendas R\$ 950k (+40%), 8 reclamações, renovação 65%, marketing R\$ 200k

Forneça:

1. Qual produto tem melhor performance GERAL considerando todos os indicadores?
2. Qual produto está com problemas e precisa de atenção urgente?
3. O investimento em marketing está bem distribuído? Justifique.
4. Que ações você recomendaria para cada produto?
5. Que dados adicionais seriam importantes para uma análise mais completa?

Avaliando os resultados:

De acordo com a análise da IA, qual produto teve a MELHOR performance geral?

- ☐ Produto A
- ☐ Produto B
- ☐ Produto C
- ☐ Empate entre A e B
- ☐ Empate entre B e C

Qual é o PRINCIPAL problema identificado pela IA no Produto C?

- ☐ Baixo volume de vendas
- ☐ Muitas reclamações
- ☐ Taxa de renovação baixa (65%)
- ☐ Investimento excessivo em marketing
- ☐ Queda nas vendas

Com base na resposta da IA, explique em 2-3 linhas POR QUE o investimento em marketing do Produto C (R\$ 200 mil) pode ser considerado desproporcional:

A IA provavelmente sugeriu ações para o Produto B (que teve queda de 8%). Assinale a ação que faz MAIS sentido para reverter a queda:

- ☐ Reduzir preço drasticamente
- ☐ Aumentar investimento em marketing
- ☐ Investigar causas da queda e ajustar proposta de valor
- ☐ Descontinuar o produto
- ☐ Copiar estratégias do Produto A

Liste 2 dados adicionais que a IA mencionou que seriam importantes para análise:

Checklist:

- ✓ IA aplicada para comparar indicadores de desempenho
- ✓ Produto com melhor performance identificado
- ✓ Gargalo crítico corretamente apontado
- ✓ Avaliação do investimento em marketing realizada
- ✓ Recomendações estratégicas indicadas
- ✓ Dados adicionais sugeridos

RESULTADOS

Resultados do experimento:

Interpretação correta dos indicadores de negócio e escolha fundamentada do produto de melhor desempenho.

Identificação de problemas reais como baixa taxa de renovação, queda nas vendas e desequilíbrio de marketing.

Reconhecimento dos sinais operacionais de gargalo no atendimento em lojas, como tempo médio elevado e aumento de desistências.

Resultados de Aprendizagem:

Entendimento de como interpretar dados quantitativos e qualitativos, comparando múltiplos indicadores para tomada de decisão estratégica.

Capacidade de utilizar IA como ferramenta de apoio — e não substituição — na identificação de oportunidades, riscos e melhorias.

Conhecimento para reconhecer desequilíbrios operacionais (como filas e queda de NPS) e identificar causas estruturais mais prováveis.

Habilidade de propor ações factíveis, priorizadas e alinhadas a restrições reais do negócio, como orçamento limitado.

Compreensão de que algoritmos generativos podem errar, simplificar demais ou não considerar o contexto local, exigindo validação humana.

Capacidade de conectar dados de venda, renovação, marketing e reclamações para construir análises sólidas e recomendações acionáveis.